



Universidad Autónoma de Zacatecas
Ingeniería de Software



Atributos de calidad

Sistema de Gestión de Estudiantes *“DirectAula”*

Análisis y Diseño Orientado a objetos

Docente: Cristian Eduardo Boyain y Goytia Luna

Equipo de desarrollo:

Lamas Pinedo Dayana Elizabeth
Zayra Estefania Lara Gómez
Oscar Fernando Madera Rojo

Fecha: 22 de octubre de 2025

3°B

Catálogo de Atributos de Calidad

ID	Caso de Uso	Tipo	Prioridad	Descripción
AC - 1	CU1 Administrar Grupos y Ciclos	Usabilidad	Alta	La interfaz de creación debe ser muy simple, solicitando solo la información esencial (Nombre y Ciclo).
AC - 2	CU2 Administrar Alumnos	Usabilidad	Alta	El campo de búsqueda debe ofrecer resultados inmediatos mientras el Docente escribe (búsqueda predictiva/rápida).
AC - 3	CU2 Administrar Alumnos	Mantenibilidad	Media	La ficha de los alumnos debe permitir configuraciones para futuras adiciones de campos.
AC - 4	CU3 Administrar Calificaciones	Usabilidad	Alta	Los valores de la ponderación deben ser visibles en todo momento, para guiar su edición.
AC - 5	CU4 Registrar Asistencia	Usabilidad	Alta	La interfaz debe ser altamente eficiente para el registro masivo (solo dos clics por alumno).
AC - 6	CU4 Registrar Asistencia	Rendimiento	Alta	El nuevo cálculo de los porcentajes de asistencia y el estado debe ser instantáneo al guardar.
AC - 7	CU5 Registrar calificaciones del grupo	Rendimiento	Alta	El cálculo del promedio final debe ser instantáneo (milisegundos) al guardar.
AC - 8	CU5 Registrar calificaciones del grupo	Usabilidad	Alta	La interfaz debe permitir el ingreso rápido de notas (ej. usando la tecla Tab para saltar al siguiente campo de nota).
AC - 9	CU6 - Generar Reportes	Usabilidad	Media	La vista preliminar debe ser una representación fiel y precisa del Excel final, minimizando sorpresas.

AC- 10	CU0 - Iniciar sesión	Seguridad	Alta	El sistema debe validar credenciales de forma local (sin red) y evitar accesos no autorizados.
AC - 11	CU0 - Iniciar sesión	Usabilidad	Media	La interfaz de iniciar sesión debe ser simple, con campos claros.
AC - 12	CU0 - Iniciar sesión	Rendimiento	Media	La verificación de credenciales debe ser casi instantánea
AC - 13	CU0 - Iniciar sesión	Fiabilidad	Alta	El registro de un nuevo docente debe garantizar que los datos se almacenen correctamente y no se dupliquen.

Atributos de Calidad

ID	AC - 1	Tipo	Usabilidad
Caso de Uso	CU1 - Administrar Grupos y Ciclos	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Solicita crear un nuevo grupo o ciclo escolar		
Artefacto	Módulo de administración de grupos		
Ambiente	Durante la operación normal del sistema		
Respuesta	Muestra un formulario simple con solo campos esenciales (Nombre y Ciclo)		
Medida de Respuesta	Completar el registro en menos de 5 segundos		

ID	AC - 2	Tipo	Usabilidad
Caso de Uso	CU2 - Administrar Alumnos	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Escribe en el campo de búsqueda de alumnos		
Artefacto	Campo de búsqueda de alumnos		
Ambiente	Durante la búsqueda de alumnos		
Respuesta	Muestra resultados de búsqueda en tiempo real		
Medida de Respuesta	Resultados mostrados en menos de 1 segundo tras cada tecleo		

ID	AC - 3	Tipo	Mantenibilidad
Caso de Uso	CU2 - Administrar Alumnos	Prioridad	Media
Fuente	Administrador del sistema		
Estímulo	Se requiere agregar un nuevo campo a la ficha del alumno		
Artefacto	Módulo de administración de alumnos		
Ambiente	Durante la fase de mantenimiento		
Respuesta	Permite agregar campos sin modificar el código base		
Medida de Respuesta	Configuración completada en menos de 15 minutos		

ID	AC - 4	Tipo	Usabilidad
Caso de Uso	CU3 - Administrar calificaciones	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Edita una calificación o ponderación		
Artefacto	Módulo de administrar calificaciones		
Ambiente	Durante la captura o modificación de calificaciones		
Respuesta	Muestra siempre los valores de ponderación visibles		
Medida de Respuesta	Los valores de ponderación siempre son visibles		

ID	AC - 5	Tipo	Usabilidad
Caso de Uso	CU4 - Registrar Asistencia	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Registra la asistencia de un alumno		
Artefacto	Módulo de registro de asistencia		
Ambiente	Durante la toma de asistencia en clase		
Respuesta	Permite registrar asistencia con dos clics por alumno		
Medida de Respuesta	Registro de un alumno en menos de 2 segundos		

ID	AC - 6	Tipo	Rendimiento
Caso de Uso	CU4 - Registrar asistencia	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Guarda los registros de asistencia		
Artefacto	Sistema de cálculo de porcentajes		
Ambiente	Durante la operación normal del sistema		
Respuesta	Calcula porcentajes y estado de asistencia al guardar		
Medida de Respuesta	Cálculo completado en menos de 5 segundos		

ID	AC - 7	Tipo	Rendimiento
Caso de Uso	CU5 - Registrar Calificaciones del Grupo	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Guarda las calificaciones del grupo		
Artefacto	Módulo de promedios		
Ambiente	Durante la operación normal del sistema		
Respuesta	Calcula el promedio final al guardar		
Medida de Respuesta	Cálculo completado en menos de 3 segundos.		

ID	AC - 8	Tipo	Usabilidad
Caso de Uso	CU5 - Registrar Calificaciones del Grupo	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Ingresa calificaciones en la tabla		
Artefacto	Módulo de registro de calificaciones		
Ambiente	Durante la captura de calificaciones		
Respuesta	Permite navegar entre campos con la tecla Tab		
Medida de Respuesta	Navegación entre campos en menos de 1 segundo		

ID	AC - 9	Tipo	Usabilidad
Caso de Uso	CU6 - Generar Reportes.	Prioridad	Media
Fuente	Docente		
Estímulo	Click en Exportar Datos		
Artefacto	Módulo de generación de reportes		
Ambiente	Dentro de la ventana principal		
Respuesta	Muestra el gestor de archivos de Windows para que el usuario decida dónde almacenarlo		
Medida de Respuesta	Vista previa generada en menos de 10 segundos		

ID	AC - 10	Tipo	Seguridad
Caso de Uso	CU0 - Iniciar Sesión	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Ingresa usuario y contraseña incorrectos		
Artefacto	Módulo de autenticación		
Ambiente	Durante el inicio de sesión		
Respuesta	Sistema rechaza credenciales y muestra mensaje de error		
Medida de Respuesta	Validación de datos en menos de 1 segundo.		

ID	AC - 11	Tipo	Usabilidad
Caso de Uso	CU0 - Iniciar Sesión	Prioridad	Media
Fuente	Docente		
Estímulo	Ingresa credenciales en la pantalla de iniciar sesión		
Artefacto	Ventana de iniciar sesión		
Ambiente	Durante el inicio de sesión		
Respuesta	Interfaz clara con campos etiquetados		
Medida de Respuesta	Completar el registro en menos de 10 segundos		

ID	AC - 12	Tipo	Rendimiento
Caso de Uso	CU0 - Iniciar Sesión	Prioridad	Media
Fuente	Docente		
Estímulo	Presiona el botón "Iniciar Sesión" después de ingresar credenciales		
Artefacto	Módulo de autenticación		
Ambiente	Durante la operación normal del sistema		
Respuesta	Verifica credenciales localmente y redirige al menú principal		
Medida de Respuesta	Autenticación en menos de 1 segundo		

ID	AC - 13	Tipo	Fiabilidad
Caso de Uso	CU0 - Iniciar Sesión	Prioridad	Alta
Fuente	Docente		
Estímulo	Completa el formulario de nuevo profesor y presiona "Crear cuenta de profesor"		
Artefacto	Módulo de registro de profesor		
Ambiente	Durante el registro de un nuevo docente		
Respuesta	Almacena de forma segura y sin duplicados los datos en la base de datos local		
Medida de Respuesta	0% de registros duplicados, y verificación de unicidad de usuario en menos de 1 segundo.		